

NFV және SDN: студенттерге үш тілдегі справка

КМ 1 «Ақпараттық коммуникациялық жүйелердің желілік құрылғыларын орнату процесін басқару»

1. Негізгі ұғымдар / Основные понятия / Basic concepts

Қазақша	Русский	English
SDN – басқару жазықтығын деректер жазықтығынан бөлетін, орталықтандырылған бағдарламалық контроллер арқылы желіні бағдарламалайтын архитектура.	SDN – архитектура, отделяющая плоскость управления от плоскости данных и программирующая сеть через централизованный программный контроллер.	SDN – architecture that separates control plane from data plane and programs the network via a centralized software controller.
NFV – желілік функцияларды арнайы құрылғылардан бөліп, стандартты серверлерде VM/контейнер түрінде іске қосу.	NFV – отделение сетевых функций от специализированного оборудования и запуск их как ПО на стандартных серверах в VM/контейнерах.	NFV – decoupling network functions from proprietary hardware and running them as software on commodity servers in VMs/containers.
VNF – виртуалды желілік функция: vRouter, vFW, vNAT, vEPC.	VNF – виртуальная сетевая функция.	VNF – virtual network function.
NFVI – VNF іске қосылатын виртуалды инфрақұрылым: есептеу, сақтау, желі.	NFVI – инфраструктура NFV.	NFVI – NFV infrastructure.
MANO – NFV басқару және оркестрациялау: NFVO, VNFM, VIM.	MANO – управление и оркестрация NFV: NFVO, VNFM, VIM.	MANO – NFV management and orchestration: NFVO, VNFM, VIM.
Контроллер – желі күйін жинақтап, құрылғыларға ережелерді беретін бағдарламалық компонент.	Контроллер – программный компонент, собирающий состояние сети и задающий правила устройствам.	Controller – software component that maintains network state and programs rules on devices.

2. SDN мен NFV салыстыру / Сравнение SDN и NFV / SDN vs NFV

Критерий / Критерий / Criterion	SDN	NFV
Мақсаты / Цель / Purpose	Басқаруды деректерден бөлу, орталықтандырылған бағдарламалау / Разделение управления и данных, централизованное программирование / Separate control/data, centralized programmability	Желілік функцияларды аппараттан бөлу, виртуалдау / Отделение сетевых функций от оборудования, виртуализация / Decouple functions from hardware, virtualize
Не виртуалданады? / Что виртуализуется? / What is virtualized?	Басқару/тасымалдау абстракциясы / Абстракция управления/пересылки / Control/forwarding abstraction	Желілік функциялар / Сетевые функции / Network functions
Негізгі компоненттер / Ключевые компоненты / Key components	Контроллер, northbound/southbound API, OpenFlow, NETCONF	VNF, NFVI, MANO, NFVO, VNFM, VIM
Орналасуы / Где работает / Location	Басқару жазықтығы / Плоскость управления / Control plane	Қызметтер қабаты, VM/контейнер / Сервисный слой, VM/контейнер / Service layer, VMs/containers
Стандарттар / Стандарты / Standards	ONF, IETF, OpenFlow, P4	ETSI NFV, TOSCA, YANG
Қолданылуы / Применение / Use cases	Дата-орталық, SD-WAN, кампус, WAN	vCPE, vEPC, vFW, 5G core, SD-WAN
Байланысы / Связь / Relation	NFV-сіз де жұмыс істей алады / Может работать без NFV / Can work without NFV	SDN-сіз де жұмыс істей алады / Может работать без SDN / Can work without SDN
Бірге / Вместе / Together	SDN контроллері VNF ретінде орналасуы мүмкін; NFVI SDN арқылы басқарылады / SDN-контроллер может быть VNF; NFVI управляется через SDN / SDN controller can be a VNF; NFVI managed by SDN	

3. Контроллерге негізделген басқару тәсілдері / Подходы к управлению на основе контроллера / Controller-based management approaches

Тәсіл / Подход / Approach	Сипаттама / Описание / Description	Артықшылықтары / Преимущества / Advantages	Шектеулері / Ограничения / Limitations	Мысалдар / Примеры / Examples
Орталықтандырылған / Централизованная / Centralized	Бір контроллер бүкіл желіні басқарады.	Қарапайым, біртұтас саясат.	Ақау нүктесі, масштаб шектеулі.	Ryu, POX, Floodlight
Таратылған/ кластерлік / Распределённый/ кластерный / Distributed/clustered	Бірнеше контроллер күйді бөліседі.	Масштабталу, жоғары қолжетімділік.	Күйді үйлестіру күрделі.	ONOS, OpenDaylight
Иерархиялық / Иерархический / Hierarchical	Ата-аналық және бала контроллерлер.	Көп домен, жүктемені бөлу.	Күрделі басқару.	SDN WAN, multi-domain
Федеративті/ гибридная / Федеративный/гибридный / Federated/hybrid	Тәуелсіз домендер east-west API арқылы байланысады.	Провайдераралық, икемділік.	Саясатты үйлестіру қиын.	Multi-provider, ONAP
Ниятке негізделген / На основе намерений / Intent-based	Контроллер «не істеу керек» деген ниятті конфигурацияға айналдырады.	Автоматтандыру, қарапайым басқару.	Дәлдік, assurance қажет.	Cisco DNA, ONOS Intent
Декларативті/ DevOps / Декларативный/DevOps / Declarative/DevOps	NETCONF/YANG, Ansible, TOSCA арқылы конфигурацияны код ретінде басқару.	Нұсқалау, қайталану.	Құралдарды білу қажет.	Ansible, NETCONF/YANG

4. Орнату процесін басқаруға әсері / Влияние на управление процессом установки / Impact on installation management

- **ZTP (Zero-Touch Provisioning):** құрылғы қосылғанда автоматты түрде

DHCP/TFTP/HTTP арқылы бастапқы конфигурация алады. / Устройство при подключении автоматически получает начальную конфигурацию через DHCP/TFTP/HTTP. / Device automatically gets initial config via DHCP/TFTP/HTTP.

- **NETCONF/YANG:** контроллер құрылғы конфигурациясын модель бойынша тексереді және орнатады. / Контроллер проверяет и задаёт конфигурацию по модели. / Controller validates and sets config by model.
- **VNF lifecycle:** instantiate, scale, heal, terminate — MANO арқылы. / VNF lifecycle через MANO. / VNF lifecycle via MANO.
- **Автоматтандыру:** Ansible, Python, TOSCA, CI/CD. / Автоматизация: Ansible, Python, TOSCA, CI/CD. / Automation: Ansible, Python, TOSCA, CI/CD.
- **Мониторинг:** Telemetry, SNMP, gNMI, Prometheus. / Мониторинг: Telemetry, SNMP, gNMI, Prometheus. / Monitoring: Telemetry, SNMP, gNMI, Prometheus.
- **Қауіпсіздік:** RBAC, TLS, secure boot, аудит. / Безопасность: RBAC, TLS, secure boot, аудит. / Security: RBAC, TLS, secure boot, audit.

5. Глоссарий / Глоссарий / Glossary

Қазақша	Русский	English
Басқару жазықтығы	Плоскость управления	Control plane
Деректер жазықтығы	Плоскость данных	Data plane
Солтүстік API	Northbound API	Northbound API
Оңтүстік API	Southbound API	Southbound API
Оркестрациялау	Оркестрация	Orchestration
Виртуалды желілік функция	Виртуальная сетевая функция	Virtual network function
NFV инфрақұрылымы	Инфраструктура NFV	NFV infrastructure
Басқару және оркестрация	Управление и оркестрация	Management and orchestration
NFV оркестраторы	Оркестратор NFV	NFV orchestrator
VNF менеджері	Менеджер VNF	VNF manager
Виртуалды инфрақұрылым менеджері	Менеджер виртуальной инфраструктуры	Virtual infrastructure manager
Нөлдік конфигурациямен орнату	Zero-touch provisioning	Zero-touch provisioning
Ниетке негізделген желілеу	Сеть на основе намерений	Intent-based networking

6. Бақылау сұрақтары / Контрольные вопросы / Control questions

1. SDN мен NFV айырмашылығы неде? / В чём разница между SDN и NFV? / What is the difference between SDN and NFV?
2. SDN контроллерінің рөлі қандай? / Какова роль SDN-контроллера? / What is the role of an SDN controller?
3. Орталықтандырылған және таратылған контроллерлерді салыстырыңыз. / Сравните централизованный и распределённый контроллеры. / Compare centralized and distributed controllers.
4. ZTP орнату процесін қалай жеңілдетеді? / Как ZTP упрощает установку? / How does ZTP simplify installation?
5. NFV MANO компоненттерін атаңыз. / Назовите компоненты NFV MANO. / Name NFV MANO components.
6. SDN және NFV бірге қалай қолданылады? / Как SDN и NFV используются вместе? / How are SDN and NFV used together?